

2.4 序结构 (3)

定义 (良序集) $(A, \leq)$ 是一个任意的全序集, 若全序集 $(A, \leq)$ 的每个非空子集 S 都有极小元, 则称 A 为良序集.

定义 (偏序集子集的极小元). $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集, $S \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集. 则已经证明了: $(S, \leq)$ 也是一个偏序集.

① 满足以下性质的 $\lambda \in S$ 称为 S 的极大元: 不存在 $x \in S$ 使得 $x > \lambda$.

② 满足以下性质的 $\mu \in S$ 称为 S 的极小元: 不存在 $y \in S$ 使得 $y < \mu$.

Lemma (全序集子集的极大元的充要条件) $(A, \leq)$ 是一个任意的全序集, $S \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集, 则已经证明了: $(S, \leq)$ 也是一个全序集. $\lambda \in S, \mu \in S$.

① λ 是 S 的极大元 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall x \in S$, 有: $x \leq \lambda$

② μ 是 S 的极小元 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall y \in S$, 有: $y \geq \mu$

Proof: 这就是上一篇笔记中 P_2 引理的改写. $\square$

Lemma: 良序集的子集仍是良序集.

Proof: 设 $(A, \leq)$ 是良序集, $S \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集. 要证: $(S, \leq)$ 是良序集.

$\therefore (A, \leq)$ 是良序集 $\therefore (A, \leq)$ 是全序集.

$\therefore S \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集 $\therefore (S, \leq)$ 也是全序集.

设 B 是全序集 $(S, \leq)$ 的一个任意的非空子集. $\therefore B \subseteq S$ 且 $B \neq \emptyset$.

$\therefore B \subseteq S, S \subseteq A \quad \therefore B \subseteq A \quad \therefore B \subseteq A \text{ 且 } B \neq \emptyset.$

$\therefore B$ 是 A 的非空子集.

$\therefore (A, \leq)$ 是良序集 $\therefore B$ 有极小元. 设为 μ .

$\therefore (B, \leq)$ 也是一个全序集, μ 是 B 的极小元.

$\therefore \mu \in B$, 且对 $\forall x \in B$, 有: $x \geq \mu$.

$\therefore$ 把 B 看作 S 的非空子集, μ 也是 B 的极小元.

$\therefore (S, \leq)$ 是良序集. $\square$

定义 (序结构之间的同构) A, B 是任意的两个预序集. $f: A \rightarrow B$ 是一个映射. 如果映射 f 是一个严格保序双射, 则称 f 为序结构之间的同构, 或称 f 是预序集 A 到预序集 B 的同构. 此时称预序集 A 和预序集 B 同构.

定义 (偏序集的子集的上确界, 下确界) $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集, $A' \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集.

* 若 $a \in A$ 是 A' 在 A 中的上界, 而且对任何其他上界 $a_1 \in A$ 都有 $a \leq a_1$, 则称 a 为 A' 的上确界.

* 若 $a \in A$ 是 A' 在 A 中的下界, 而且对任何其他下界 $a_1 \in A$ 都有 $a \geq a_1$, 则称 a 为 A' 的下确界.

Lemma: $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集, $A' \subseteq A$ 是 A 的一个子集, 且 A' 的上确界存在, 则有: A' 的上确界是唯一的.

Proof: 假设 α 和 β 都是 A' 的上确界.

$\therefore \alpha$ 是 A' 的上确界. $\therefore \alpha \in A$ 是 A' 在 A 中的上界, 而且对任何其他上界 $\gamma \in A$ 都有 $\alpha \leq \gamma$.

$\therefore \beta$ 是 A' 的上确界. $\therefore \beta \in A$ 是 A' 在 A 中的上界, 而且对任何其他上界 $\delta \in A$ 都有 $\beta \leq \delta$.

$\therefore \alpha \leq \beta$ 且 $\beta \leq \alpha$.

$\therefore \alpha = \beta$. $\therefore A'$ 的上确界是唯一的. $\square$

Lemma: $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集, $A' \subseteq A$ 是 A 的一个子集, 且 A' 的下确界存在, 则有: A' 的下确界是唯一的.

Proof: 与上-引理完全相同. $\square$